

ТЗ

$H_0$ : число смертей в 1<sup>м</sup> корпусе за 1 год  
подшип

$$P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \exp(-\lambda)$$

$H_1: \bar{H}_0$

|                                      | $A_1$ | $A_2$ | $A_3$ | $A_4$ | $A_5$ |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Число смертей в 1 корпусе за год     | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     |
| Число случаев кода приземи : смертей | 109   | 65    | 22    | 3     | 1     |

•  $E \bar{x}_n : n = 5 ; \alpha = 0.05$

|       |                |                        |                                    |                                    |                                     |
|-------|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| $p_i$ | $e^{-\lambda}$ | $\lambda e^{-\lambda}$ | $\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$ | $\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}$ | $\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}$ |
| $m_i$ | 109            | 65                     | 22                                 | 3                                  | 1                                   |

• ОМПГ

$$L = (e^{-\lambda})^{109} (\lambda e^{-\lambda})^{65} \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}\right)^3 \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda} =$$

$$= \frac{\lambda^{122} e^{-200\lambda}}{5184 \cdot 2^{22}}$$

$$\ln L(\lambda) = 122 \ln \lambda + 200 \lambda - 22 \ln 2 - \ln 5184 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\ln L)'_{\lambda} = \frac{122}{\lambda} - 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{\lambda} \approx 0.61$$

$$(\ln L)''_{\lambda} = -\frac{122}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \max$$

|        |                |                        |                                    |                                                                        |           |
|--------|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $np_i$ | 108,67         | 66,29                  | 20,22                              | 4,11                                                                   | 0,63      |
| $m_i$  | 109            | 65                     | 22                                 | 4                                                                      |           |
| $p_i$  | $e^{-\lambda}$ | $\lambda e^{-\lambda}$ | $\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$ | $\left(\frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24}\right) e^{-\lambda}$ | объединим |



10.

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \left(\frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24}\right)^4 e^{-4\lambda}$$

$$\ln L = 109 \ln \lambda - 200 \lambda + 4 \ln (4\lambda^3 + \lambda^4) + \dots$$

$$(\ln L)'_{\lambda} = 109 \frac{1}{\lambda} - 200 + 4 \frac{12\lambda^2 + 4\lambda^3}{4\lambda^3 + \lambda^4} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\lambda} \approx 0,608$$

$$(\ln L)''_{\lambda} = -\frac{109}{\lambda^2} + \frac{16(4\lambda + \lambda^2) - (2\lambda + 4)(16\lambda + 48)}{(4\lambda + \lambda^2)^2} < 0$$

$\Rightarrow \max$

•  $n p_i$ : 108,93      66,19      20,11      4,7

$$\Rightarrow \tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^k \frac{(n p_i - m_i)^2}{n p_i} \approx 0,3$$

• p-value:  $P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{0,3}^{\infty} q(t) dt \approx 0,861 > \alpha$

$\Rightarrow$  Нет оснований отвергнуть  $H_0$